Loop Gestión

Manual de Instalación

Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes

Docente: MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Requisitos..... 4

2. Obtener el código..... 5

3. Base de datos con Docker..... 6

4. API Node.js..... 7

5. Firebase..... 8

6. Make.com..... 9

7. App Android..... 10

8. Verificación..... 11

9. Problemas frecuentes..... 12

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	Loop Gestión — Plataforma académica full-stack con automatización e IA
Documento	Manual de Instalación
Estándar de referencia	IEEE 26514
Versión	1.0
Autores	Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes
Asignatura	Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

> **Nota sobre el alcance de este documento.** Se elaboró a partir del proyecto en Azure DevOps (backlog, sprints, tablero, repositorio y pipeline, corte del 4 de noviembre de 2026) y de los mockups de la aplicación. El código fuente se encuentra en el repositorio de Azure Repos del equipo. Los datos que dependen directamente del código (nombres exactos de rutas, tablas, variables y versiones) están marcados con ⚠️ **Por confirmar con el código** para validarlos antes de la entrega final.

1. Requisitos

Software	Versión recomendada	Para qué
Git	Reciente	Clonar el repositorio
Docker Desktop	Reciente	Ejecutar MySQL
Node.js	LTS (20 o superior)	Ejecutar la API
Android Studio	Reciente, con un emulador API 26+	Compilar y ejecutar la app
Cuenta de Firebase	—	Autenticación
Cuenta de Make.com	Plan gratuito	Notificaciones

2. Obtener el código

git clone https://dev.azure.com/juancarlosdiazlisa/Loop-Gestion/_git/Loop-Gestion
cd Loop-Gestion

3. Base de datos con Docker

Si el repositorio incluye docker-compose.yml (⚠️ Por confirmar con el código):

```
docker compose up -d
docker ps       # el contenedor de MySQL debe aparecer como "Up"
```

Si no, se puede crear el contenedor manualmente:

```
docker run -d --name loop-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<clave> -e
MYSQL_DATABASE=loop_gestion -p 3306:3306 -v loop_data:/var/lib/mysql mysql:8
```

Luego ejecutar el script de creación de tablas del repositorio (⚠️ Por confirmar con el código: nombre del archivo .sql).

4. API Node.js

1. Entrar a la carpeta de la API (⚠️ Por confirmar con el código: ruta dentro de src/).
2. Crear el archivo .env (no se sube a Git) con valores como:

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=<clave>
DB_NAME=loop_gestion
MAKE_WEBHOOK_URL=<url del webhook de Make.com>
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=<ruta a la cuenta de servicio de Firebase>
```

Los nombres exactos de las variables deben coincidir con los que lee el código (⚠️ Por confirmar con el código).

3. Instalar y ejecutar:

```
npm install
npm start
npm test       # pruebas automatizadas (tests/)
```

5. Firebase

1. En console.firebase.google.com crear el proyecto y agregar la app Android con su nombre de paquete.
2. Descargar google-services.json y copiarlo en la carpeta app/ del proyecto Android.
3. En **Authentication → Método de acceso** habilitar **Correo electrónico/contraseña**.
4. Para la API: **Configuración del proyecto → Cuentas de servicio → Generar nueva clave privada**; guardar el JSON fuera del repositorio y apuntarlo en .env.

6. Make.com

1. Crear un escenario con el módulo **Webhooks → Custom webhook** y copiar su URL a MAKE_WEBHOOK_URL.
2. Agregar el módulo **Gmail → Send an email** con los datos del webhook.
3. Agregar **Google Sheets → Add a row** para registrar cada actividad.
4. Activar el escenario (**ON**).

7. App Android

1. Abrir la carpeta del proyecto Android en Android Studio y esperar el *Gradle sync*.
2. Configurar la URL base de Retrofit: http://10.0.2.2:3000/ para el emulador (⚠️ Por confirmar con el código: archivo donde está la URL).
3. Ejecutar con ▶️ Run en un emulador con API 26 o superior.

8. Verificación

Paso	Cómo comprobarlo
MySQL	`docker ps` muestra el contenedor activo
API	Abrir `http://localhost:3000` o un endpoint GET en Postman y recibir respuesta
Firebase	Registrar un usuario en la app y verlo en Authentication
Make.com	Publicar una actividad y recibir el correo
App	Iniciar sesión como estudiante y como docente

9. Problemas frecuentes

Problema	Solución
La app no conecta con la API en el emulador	Usar 10.0.2.2 en lugar de localhost y permitir HTTP local solo en depuración.
ECONNREFUSED al iniciar la API	MySQL no está corriendo: docker compose up -d.
Access denied for user	Usuario o contraseña de .env no coinciden con los del contenedor.
401 en todas las peticiones	La app no está enviando el token de Firebase o la cuenta de servicio no está configurada.
No llegan los correos	El escenario de Make.com está apagado o la URL del webhook es incorrecta.
Gradle no sincroniza	Abrir la carpeta correcta (la que contiene settings.gradle) y fuera de OneDrive.